

الفصل الأول: المقدمة

1. ما هي المكونات الأربعة التي يتضمنها تعريف معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) البرمجيات، ولماذا كل منها مهم؟
2. قم بمقارنة وتباين البرامج العامة مع البرامج المخصصة من حيث تكلفة التطوير والوقت المستغرق لطرحها في السوق ومدى ملاءمتها لاحتياجات المستخدم.
3. كيف يختلف برنامج الطالب عن البرامج المهنية (الصناعية)؟
- ما هي قوة البرمجيات فيما يتعلق بالموثوقية والصيانة والعمر المتوقع؟

4. تحديد وشرح "العناصر الأربعة" (الأشخاص، العملية، المنتج، المشروع) التي تؤثر على نجاح هندسة البرمجيات.

5. ما هي العوامل التي يجب على المنظمة مراعاتها في عملية البناء أو الشراء؟
- القرار، وما هي أهم إيجابيات وسلبيات كل خيار؟

الفصل الثاني: منهجيات البرمجيات

1. قم بتعريف "منهجية البرمجيات" وقم بإدراج عناصرها الرئيسية (على سبيل المثال الأدوار، الأنشطة، منتجات العمل).
2. تحديد المراحل الرئيسية لدورة حياة عملية البرمجيات (التعريف، التحليل، التصميم، التنفيذ، الاختبار، الدعم) وبيان هدف كل منها.
3. قارن نموذج الشلال مع النموذج التدريجي من حيث القدرة على التكيف مع المتطلبات المتغيرة ووتيرة التسليم.
4. اختر قيمتين من بيان Agile ووضح كيف تتناقض كل منهما مع الأساليب التقليدية المعتمدة على المستندات.
5. وصف ثلاث ممارسات أساسية للبرمجة المتطرفة (XP) (على سبيل المثال التطوير الموجه بالاختبار، البرمجة الزوجية، التكامل المستمر) ومناقشة فوائدها.

الفصل الثالث: متطلبات العملاء

1. ما هو هدف مرحلة جمع المتطلبات (المواصفات)، ولماذا يعد تحديد المتطلبات بشكل واضح أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المشروع؟

2. اشرح قالب قصة المستخدم القياسي

ك [دور] أريد [هدفًا] حتى أتمكن من [السبب]
ووصف الغرض من كل جزء.

3. قارن بين تقنيتي التقدير: التقدير بالقياس مقابل التخطيط. متى قد تختار إحداها على الأخرى؟

4. قم بإدراج معايير "تعريف الجاهزية" التي يجب أن تلبىها قصة المستخدم قبل أن يلتزم الفريق بالتنفيذ.

5. وصف صيغة "معطى - متى - ثم" في التطوير القائم على السلوك (BDD) وشرح كيف تساعد في سد الفجوة بين المتطلبات واختبارات القبول الآلية.

الفصل الرابع: خطة المشروع

1. ما هي المراحل الثلاث للعبة تخطيط XP، وماذا يحدث في كل مرحلة؟

2. وصف مستويات التخطيط الخمسة وشرح كيفية عمل كل مستوى يتصل بالآخرين.

3. كيف تختلف خريطة طريق المنتج عن خطة الإصدار من حيث المحتوى والغرض؟

4. ما هو الدور الذي تلعبه السرعة في تخطيط التكرار في XP، وكيف هل تم حسابه؟

5. ما هي مسؤوليات إدارة الأعمال والتطوير؟ الفريق خلال اجتماع التخطيط التكراري؟

الفصل الخامس: نمذجة البرمجيات

1. ما هو الغرض من مخطط حالة استخدام UML، وكيف يتم الجهات الفاعلة وحالات الاستخدام الممثلة؟

2. قارن حالات الاستخدام وقصص المستخدم من حيث مستوى التفاصيل والأهداف الرئيسية.

3. ما هي بطاقات CRC (الفئة - المسؤولية - المتعاون)، وكيف يتم استخدامها لاكتشاف الفئات وتحديدها؟

4. في مخطط فئة UML، ما هو الفرق بين الارتباط والتجميع والتكوين؟

5. كيف تكمل مخططات التسلسل مخططات الفئات في نمذجة سلوك النظام بمرور الوقت؟

الفصل السادس: التنمية

1. وصف خطوات الروتين اليومي لمطور XP - الاقتراح، التصميم السريع، كتابة الاختبار، الترميز، إعادة الهيكلة، التكامل، العودة إلى الصفحة الرئيسية - وشرح أهمية كل خطوة.

2. ما هي فوائد وعيوب البرمجة الزوجية؟ وفقا لدراسة جامعة يوتا؟

3. اشرح مفهوم الملكية الجماعية وكيف يؤثر جودة الكود وديناميكيات الفريق.

4. لماذا تعد معايير الترميز ضرورية في بيئة XP، و

ما هي الخصائص الرئيسية التي ينبغي أن تتضمنها؟

5. قم بتعريف إعادة الهيكلة و قم بإدراج ثلاث روائح للكود تشير إلى الحاجة إليها.

الفصل السابع: الاختبار

1. ما هو الفرق بين اختبارات الوحدة واختبارات القبول في XP، وما هو الدور الذي يلعبه كل منهما في ضمان جودة البرنامج؟
2. اشرح دورة التطوير الموجه بالاختبار (TDD) وفوائدها لتحسين الموثوقية.
3. كيف يتم تثبيت الاختبارات، @Before، @After، @BeforeClass، (@AfterClass) المستخدمة في Unit لإدارة الإعداد والتفكيك؟
4. ما هي طرق تأكيد Unit الرئيسية، وكيف تختلف التأكيدات الخاصة بقيم الفاصلة العائمة؟
5. قارن بين اختبار الصندوق الأبيض واختبار الصندوق الأسود من حيث تصميم الاختبار والأهداف.